

Отчёт по лабораторной работе №7

Дисциплина: Операционные системы

Мухина Ксения Николаевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	16
5	Контрольные вопросы	17
	Список литературы	20

Список иллюстраций

3.1	Копирование файла в текущем каталоге.	7
3.2	Копирование нескольких файлов в каталог. Копирование файлов в произвольном каталоге.	7
3.3	Копирование каталогов в текущем каталоге.	7
3.4	Копирование каталогов в произвольном каталоге.	8
3.5	Переименование файлов в текущем каталоге. Перемещение фай- лов в другой каталог.	8
3.6	Переименование каталогов в текущем каталоге.	8
3.7	Перемещение каталога в другой каталог.	8
3.8	Переименование каталога, не являющегося текущим.	9
3.9	Изменение прав доступа.	9
3.10	Изменение прав доступа.	9
3.11	Изменение прав доступа.	9
3.12	Изменение прав доступа.	9
3.13	Анализ файловой системы.	10
3.14	Создание, копирование и перемещение.	10
3.15	Создание, копирование и перемещение.	10
3.16	Создание, копирование и перемещение.	10
3.17	Создание, копирование и перемещение.	11
3.18	Создание, копирование и перемещение.	11
3.19	Права доступа.	11
3.20	Права доступа.	12
3.21	Использование cat.	12
3.22	Копирование и перемещение.	13
3.23	Копирование и перемещение.	13
3.24	Изменение прав.	13
3.25	Проверка команд.	13
3.26	Изменение прав.	13
3.27	Изменение прав и проверка команды.	14
3.28	Инструкция к mount.	14
3.29	Инструкция к fsck.	14
3.30	Инструкция к mkfs.	15
3.31	Инструкция к kill.	15

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной работы – ознакомиться с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием. Приобрести практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задание

Этапы выполнения работы:

- работа с файлами и каталогами:
 - копирование файлов и каталогов
 - права доступа
 - изменение прав доступа
- анализ файловой системы

3 Выполнение лабораторной работы

Для начала продемонстрируем примеры, приведённые в описании работы.

```
knmuhina@knmuhina:~$ touch abc1
knmuhina@knmuhina:~$ cp abc1 april
knmuhina@knmuhina:~$ cp abc1 may
knmuhina@knmuhina:~$ ls
abc1      develop.zip  git-extended  id_rsa.pub  may
april     dir22        id_ed25519    key.asc     me.png
bin       Documents    id_ed25519.pub km-site     node_modules
Desktop   Downloads    id_rsa        LICENSE     package.json
```

Рисунок 3.1: Копирование файла в текущем каталоге.

```
knmuhina@knmuhina:~$ mkdir monthly
knmuhina@knmuhina:~$ cp april may monthly
knmuhina@knmuhina:~$ cp monthly/may monthly/june
knmuhina@knmuhina:~$ ls monthly
april  june  may
```

Рисунок 3.2: Копирование нескольких файлов в каталог. Копирование файлов в произвольном каталоге.

```
knmuhina@knmuhina:~$ mkdir monthly.00
knmuhina@knmuhina:~$ cp -r monthly monthly.00
knmuhina@knmuhina:~$ ls monthly.00
monthly
```

Рисунок 3.3: Копирование каталогов в текущем каталоге.

```

knmuhina@knmuhina:~$ cp -r monthly.00 /tmp
knmuhina@knmuhina:~$ cd /tmp
knmuhina@knmuhina:/tmp$ cd
knmuhina@knmuhina:~$ ls /tmp
happd.sock
monthly.00

```

Рисунок 3.4: Копирование каталогов в произвольном каталоге.

```

knmuhina@knmuhina:~$ mv april july
knmuhina@knmuhina:~$ mv july monthly.00
knmuhina@knmuhina:~$ ls monthly.00/
july  monthly

```

Рисунок 3.5: Переименование файлов в текущем каталоге. Перемещение файлов в другой каталог.

```

knmuhina@knmuhina:~$ mv monthly.00 monthly.01
knmuhina@knmuhina:~$ ls
abc1      dir22      id_ed25519  key.asc  me.png
bin       Documents  id_ed25519.pub km-site  monthly
Desktop   Downloads  id_rsa      LICENSE  monthly.01

```

Рисунок 3.6: Переименование каталогов в текущем каталоге.

```

knmuhina@knmuhina:~$ mkdir reports
knmuhina@knmuhina:~$ mv monthly.01 reports
knmuhina@knmuhina:~$ ls reports
monthly.01

```

Рисунок 3.7: Перемещение каталога в другой каталог.


```
knmuhina@knmuhina:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
knmuhina@knmuhina:~$ ls reports/
monthly
```

Рисунок 3.8: Переименование каталога, не являющегося текущим.

```
knmuhina@knmuhina:~$ touch may
knmuhina@knmuhina:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 knmuhina knmuhina 0 мар 28 21:21 may
knmuhina@knmuhina:~$ chmod u+x may
knmuhina@knmuhina:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 knmuhina knmuhina 0 мар 28 21:21 may
```

Рисунок 3.9: Изменение прав доступа.

```
knmuhina@knmuhina:~$ chmod u-x may
knmuhina@knmuhina:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 knmuhina knmuhina 0 мар 28 21:21 may
```

Рисунок 3.10: Изменение прав доступа.

```
-rwxrwxrwx. 1 knmuhina knmuhina 262283 мар 21 12:14 me.png
drwx--x--x. 1 knmuhina knmuhina 0 мар 28 21:24 monthly
drwxr-xr-x. 1 knmuhina knmuhina 542 мар 7 19:33 node_modules
```

Рисунок 3.11: Изменение прав доступа.

```
итого 344
-rw-rw-r--. 1 knmuhina knmuhina 0 мар 28 21:16 abc1
```

Рисунок 3.12: Изменение прав доступа.

```

knmuhina@knmuhina:~$ sudo fsck /dev/sda1
[sudo] пароль для knmuhina:
fsck from util-linux 2.41.1
fsck.fat 4.2 (2021-01-31)
There are differences between boot sector and its backup.
This is mostly harmless. Differences: (offset:original/backup)
 65:01/00
1) Copy original to backup
2) Copy backup to original
3) No action
[123?q]?

```

Рисунок 3.13: Анализ файловой системы.

Теперь перейдём к основной работе. Скопируем файл в домашний каталог и переименуем. Затем создадим новый каталог, в котором переместим переименованный файл.

```

knmuhina@knmuhina:~$ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
knmuhina@knmuhina:~$ mkdir ski.places
knmuhina@knmuhina:~$ mv equipment ski.places/
knmuhina@knmuhina:~$ ls
abc1      dir22      id_ed25519  key.asc  me.png      package-lock.json  ski.places
bin       Documents  id_ed25519.pub  km-site  monthly     pass-store         work
Desktop   Downloads  id_rsa        LICENSE  node_modules  reports            Видео
develop.zip  git-extended  id_rsa.pub    may      package.json  CHANGELOG          Документы

```

Рисунок 3.14: Создание, копирование и перемещение.

Переименуем каталог equipment.

```

knmuhina@knmuhina:~$ mv ski.places/equipment ski.places/equiplist

```

Рисунок 3.15: Создание, копирование и перемещение.

Создадим новый каталог, который скопируем в ski.places и переименуем. Затем создадим ещё один каталог.

```

knmuhina@knmuhina:~$ cp -r abc1 ski.places/equiplist2
knmuhina@knmuhina:~$ mkdir ski.places/equipment
knmuhina@knmuhina:~$ ls ski.places/
equiplist  equiplist2  equipment

```

Рисунок 3.16: Создание, копирование и перемещение.

Переместим каталоги equiplist и equiplist2 в equipment.

```
knmuhina@knmuhina:~$ mv ski.plases/equiplist ski.plases/equiplist2 ski.plases/equipment/  
knmuhina@knmuhina:~$ ls ski.plases/equipment  
equiplist  equiplist2
```

Рисунок 3.17: Создание, копирование и перемещение.

Создадим новую папку, которую переместим и тут же переименуем.

```
knmuhina@knmuhina:~$ mkdir newdir  
knmuhina@knmuhina:~$ mv newdir ski.plases/plans  
knmuhina@knmuhina:~$ ls ski.plases/  
equipment  plans
```

Рисунок 3.18: Создание, копирование и перемещение.

Перейдём к правам доступа.

Зададим следующие права доступа для файлов и каталогов:

```
knmuhina@knmuhina:~$ chmod 744 australia  
knmuhina@knmuhina:~$ chmod 711 play  
knmuhina@knmuhina:~$ chmod 544 my_os  
knmuhina@knmuhina:~$ chmod 664 feathers
```

Рисунок 3.19: Права доступа.

Проверим изменения при помощи ls.

```

drwxr-xr-x. 1 knmuhina knmuhina      0 мар 28 21:28 abc1
drwxr--r--. 1 knmuhina knmuhina      0 мар 28 21:32 australia
drwxr-xr-x. 1 knmuhina knmuhina     14 мар 14 18:50 bin
drwxr-xr-x. 1 knmuhina knmuhina      0 мар 21 16:17 Desktop
-rw-r--r--. 1 knmuhina knmuhina    114 мар 5 00:34 develop.zip
drwxr-xr-x. 1 knmuhina knmuhina      0 мар 21 11:41 dir22
drwxr-xr-x. 1 knmuhina knmuhina      0 мар 21 16:15 Documents
drwxr-xr-x. 1 knmuhina knmuhina      0 мар 21 18:27 Downloads
-rw-r--r--. 1 knmuhina knmuhina      0 мар 28 21:31 feathers
drwxr-xr-x. 1 knmuhina knmuhina      72 мар 5 22:38 git-extended
-rw-----. 1 root      root        444 фев 28 21:55 id_ed25519
-rw-r--r--. 1 root      root         95 фев 28 21:55 id_ed25519.pub
-rw-----. 1 root      root       3434 фев 28 21:56 id_rsa
-rw-r--r--. 1 root      root        739 фев 28 21:56 id_rsa.pub
-rw-r--r--. 1 root      root       3139 фев 28 22:21 key.asc
drwxr-xr-x. 1 knmuhina knmuhina      774 мар 7 20:02 km-site
-rw-r--r--. 1 knmuhina knmuhina    18657 мар 14 19:05 LICENSE
-rw-r--r--. 1 knmuhina knmuhina      0 мар 28 21:21 may
-rwxrwxrwx. 1 knmuhina knmuhina  262283 мар 21 12:14 me.png
drwx--x--x. 1 knmuhina knmuhina      0 мар 28 21:24 monthly
-r-xr--r--. 1 knmuhina knmuhina      0 мар 28 21:31 my_os
drwxr-xr-x. 1 knmuhina knmuhina      542 мар 7 19:33 node_modules
-rw-r--r--. 1 knmuhina knmuhina      135 мар 7 19:33 package.json
-rw-r--r--. 1 knmuhina knmuhina   35967 мар 7 19:33 package-lock.json
drwxr-xr-x. 1 knmuhina knmuhina      0 мар 14 18:03 pass-store
drwx--x--x. 1 knmuhina knmuhina      0 мар 28 21:32 play

```

Рисунок 3.20: Права доступа.

Углубимся в работу с правами доступа.

Посмотрим содержимое /etc/passwd (в данной системе не существует файла password, поэтому команда была изменена).

```

knmuhina@knmuhina:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin

```

Рисунок 3.21: Использование cat.

Скопируем и переместим следующие каталоги:

```
knmuhina@knmuhina:~$ cp feathers file.old
knmuhina@knmuhina:~$ mv file.old play
```

Рисунок 3.22: Копирование и перемещение.

```
knmuhina@knmuhina:~$ cp -r play fun
knmuhina@knmuhina:~$ mv fun play/games
```

Рисунок 3.23: Копирование и перемещение.

Изменим права доступа для feathers и проверим некоторые команды.

```
knmuhina@knmuhina:~$ chmod u-r feathers
```

Рисунок 3.24: Изменение прав.

```
knmuhina@knmuhina:~$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
knmuhina@knmuhina:~$ cp feathers dir21
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
```

Рисунок 3.25: Проверка команд.

Как мы видим, вследствие применённой команды мы не можем просматривать или как-либо копировать файл из-за запрета на чтение.

Вернём права.

```
knmuhina@knmuhina:~$ chmod u+r feathers
```

Рисунок 3.26: Изменение прав.

Изменим права для play и проверим на нём cd.

```
knmuhina@knmuhina:~$ chmod u-x play
knmuhina@knmuhina:~$ cd play/
bash: cd: play/: Отказано в доступе
```

Рисунок 3.27: Изменение прав и проверка команды.

Как мы видим, из-за запрета на исполнение мы не можем переместиться в данный каталог.

Вернём права и приступим к следующему этапу.

При помощи команды `man` посмотрим инструкции к некоторым командам.

```
MAN(8) System Administration

NAME
  mount - mount a filesystem

SYNOPSIS
  mount [-h|-V]

  mount [-l] [-t fstype]

  mount -a [-ffnrsvw] [-t fstype] [-O optlist]

  mount [-fnrsvw] [-o options] device|mountpoint

  mount [-fnrsvw] [-t fstype] [-o options] device mountpoint

  mount --bind|--rbind|--move olddir newdir

  mount --make-[shared|slave|private|unbindable|rshared|rslave|rprivate|runbindable] mountpoint
```

Рисунок 3.28: Инструкция к `mount`.

`mount` позволяет монтировать файловую систему с другого устройства на исходное.

```
FSCK(8) System Administration

NAME
  fsck - check and repair a linux filesystem

SYNOPSIS
  fsck [-lsAVRTMNP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype] [filesystem...] [--] [fs-specific-options]

DESCRIPTION
  fsck is used to check and optionally repair one or more Linux filesystems. filesystem can be a device name (e.g., /dev/hdc1, /dev/
  a mount point (e.g., /, /usr, /home), or a filesystem label or UUID specifier (e.g., UUID=8868abf6-88c5-4a93-92b8-bfc24057f7bd or
  LABEL=root). Normally, the fsck program will try to handle filesystems on different physical disk drives in parallel to reduce the
  amount of time needed to check all of them.

  If no filesystems are specified on the command line, and the -A option is not specified, fsck will default to checking filesystems
  /etc/fstab serially. This is equivalent to the -As options.

  The exit status returned by fsck is the sum of the following conditions:
```

Рисунок 3.29: Инструкция к `fsck`.

`fsck` проверяет (и в случае неисправностей исправляет) файловую систему.

```
mkfs(8)                                System Administration

NAME
    mkfs - build a linux filesystem

SYNOPSIS
    mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]

DESCRIPTION
    This mkfs frontend is deprecated in favour of filesystem specific mkfs.<type> utils.

    mkfs is used to build a Linux filesystem on a device, usually a hard disk partition. The device argument is either the device name /dev/hda1, /dev/sdb2, or a regular file that shall contain the filesystem. The size argument is the number of blocks to be used for the filesystem.

    The exit status returned by mkfs is 0 on success and 1 on failure.
```

Рисунок 3.30: Инструкция к mkfs.

mkfs создаёт файловую систему.

```
kill(1)                                User Commands

NAME
    kill - terminate a process

SYNOPSIS
    kill [-signal|-s signal|-p] [-q value] [-e] [--timeout milliseconds signal] [--] pid/name...

    kill -l [number|@xsignmask] | -l

    kill -d pid

DESCRIPTION
    The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.
```

Рисунок 3.31: Инструкция к kill.

kill принудительно завершает процесс.

4 Выводы

В результате проделанной работы мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием; приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

5 Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу.

- ext2 — старая, без журналирования, простая и быстрая
- ext3 — улучшенная ext2 с журналированием (надёжнее)
- ext4 — современная, высокая производительность, поддержка больших файлов
- FAT/FAT32 — простая, совместимая, но с ограничениями
- NTFS — используется в Windows, поддерживает права доступа и большие файлы

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

Файловая система имеет древовидную структуру, начиная с корня /.

Основные каталоги:

- / — корневой каталог
- /home — домашние каталоги пользователей
- /root — домашний каталог администратора
- /bin — основные команды
- /sbin — системные утилиты
- /etc — конфигурационные файлы
- /dev — файлы устройств

- /proc — информация о процессах и системе
- /tmp — временные файлы
- /var — изменяемые данные
- /usr — программы и библиотеки

3.Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе?

Команда mount.

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы.
Как устранить повреждения файловой системы?

Причины:

- аварийное выключение питания
- сбой оборудования
- ошибки в работе ОС
- повреждение носителя
- вирусы или ошибки пользователя

Устранение:

- проверка файловой системы через fsck
- восстановление из резервных копий

5. Как создаётся файловая система?

Файловая система создаётся при помощи команды mkfs.

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

- cat — выводит весь файл сразу
- less — постраничный просмотр

- `head` — показывает начало файла
- `tail` — показывает конец файла

7. Приведите основные возможности команды `cp` в Linux.

Команда `cp` используется для копирования файлов, нескольких файлов, каталогов (`-r`), подтверждения перезаписи (`-i`).

8. Приведите основные возможности команды `mv` в Linux.

Команда `mv` используется для перемещения, переименования файлов и перемещения каталогов.

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа определяют, кто и как может работать с файлом. Изменяются при помощи команды `chmod`.

Список литературы

1. Лабораторная работа №7, ТУИС РУДН